STATE, PRODUCTION & IDENTITY

旧作品存量、账号资本与动态身份竞争

AI 内容平台与创作者博弈 · V7 研究补充

课程研究项目 / 中文推导与实测结果 / 2026 年 11 月 5 日

72
两期参数条件
48 个主条件 + 24 个线性补充

2,592
终期子博弈
含离轨状态与混合均衡

190,568
测试作品日
28 日；4,315 部新作

本轮把旧作品有效存量 B 与账号积累 H 分开：创作者既争夺本期曝光，也考虑生产对下一期库存及资本的作用。固定状态下推导最优内容分配和含产量重优化的全局无开号门槛；有限两期模型用逆推法求解，并独立核对所有单方偏离。

真实数据使用与理论账号评分可精确聚合对应的作品层预测方程。KuaiRec 中作品状态显著改善留出预测，控制作品状态后共享账号信息的总体增益很小且区间跨零；新作可以利用共享信息，但不能据此识别不可转移资本。所有八个校准单元、四个模型族都选择数量指数 $\alpha = 1$，因此实证没有支持把数量压缩视为该样本已知的平台规则。

本轮解决了什么？
完成了显式状态模型、条件门槛及真正前瞻的两期均衡，也实际检验了对应评分族。评分预测的验证与真实生产成本、同人多号及平台政策因果效应的识别仍是不同层次。

数学结论、数值情景与真实数据结果分别标注。本文不把模拟行为称为真实创作者行为，也不把预测指数解释为平台政策弹性。

RESEARCH NOTE / 01

模型：作品与账号分别留下什么？

状态在期初给定；平台先承诺规则，创作者随后同时行动

符号	定义	作用
B_{iat}	账号内有效旧作品存量	旧作品继续参与推荐；不能移到新号
H_{iat}	账号积累状态	可代表匹配、信誉等；本轮不是因果估计
x_{iat}	本轮新增生产	已有账号可为零；新增号首期至少一件
F, μ	一次性开户／每期维护成本	避免把开户费重复计入所有后续期
θ_i	可随人的持续创作者类型	与作品、账号状态区别处理

账号评分、曝光份额和创作者当期收益定义为：

$$S_{iat} = \theta_i w(H_{iat})(B_{iat} + x_{iat})^{\alpha}, \quad w(H) = (1+H)^{\beta},$$

$$p_{iat} = \frac{S_{iat}}{\sum_{j,b} S_{jbt}},$$

$$u_{it} = R \sum_a p_{iat} - c_i \sum_a x_{iat} - Fo_{it} - \mu(k_{it} - 1).$$

其中 o 为本期新开号数，k 为包括原有一号在内的账号总数。R 是曝光效用池，未换算现金收益。数值情景固定 $\theta_i = 1$。

状态转移是明确的结构假设：

$$B_{ia,t+1} = \rho B_{iat} + x_{iat}, \quad H_{ia,t+1} = \delta H_{iat} + \lambda p_{iat}.$$

前式表示存量衰减与生产补充；后式表示账号积累衰减与曝光带来的新增积累。新号初始 $B = H = 0$。这些方程不是对曝光记忆指标的定义恒等式，也尚未被因果识别。

两期总效用为 $u_{i1} + du_{i2}$，其中 d 是贴现因子。先解每个第二期状态的纳什均衡，再将其收益带回第一期；第一期偏离必须计入偏离后的继续博弈。这样得到有限两期的子博弈精炼均衡；不称无限期动态均衡。

> **平台这一层的边界**
> 本轮给定 $\alpha, \beta, \rho, \delta, \lambda, F, \mu$ 求创作者反应。平台最优规则还需进入、质量、治理成本及平台收入目标；本轮没有把最少账号自动当作社会最优。

RESEARCH NOTE / 02

固定状态：门槛要包含产量重优化

以下是给定状态与对手评分的一阶段条件结果

设原号有旧存量 B、权重 w_H，每个新增号权重 w_0，新增号数量 $m = k - 1$。令 $\eta = \left(\frac{w_0}{w_H}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$；总新生产为 $n \geq m$。

对于 $0 < \alpha < 1$，最优原号有效内容量与新增号生产量为：

$$y_H = \mathrm{clamp}\left(\frac{B+n}{1+m\eta}, B, B+n-m\right), \quad x_0 = \frac{B+n-y_H}{m}.$$

该式仅用于 $m \geq 1$；无新号时 $S_0 = \theta w_{H(B+n)}^{\alpha}$。下界 $y_H \geq B$ 表示不能移走旧作品，上界保证每个新号至少一件。

给定对手评分 S_j，定义尚未扣除新增号成本的最优收益：

$$G_m = \max_{n \geq m}\left[R\frac{S_m^{\star(n)}}{S_m^{\star(n)} + S_j} - cn\right].$$

本节生产与内容分配连续，新增号数为整数，且 $S_j > 0$；完全整数生产不能直接援引下述凹延拓。对相同初始状态的新号、正成本和上述凹评分，一阶段全局无开号条件为：

$$F + \mu \geq \max(0, G_1 - G_0).$$

证明要点是新号评分的透视函数具有联合凹性，优化后的 G_m 对连续 m 的延拓仍凹，因此 $\frac{G_m - G_0}{m}$ 随 $m > 0$ 不增；整数新增一号的偏离足以检验全部新增号。该条件重新优化生产与分配，不能用原来的账号数局部导数直接替代。对手评分还必须来自候选均衡。

例如 $B = 100, w_H = w_0 = 1, \alpha = 0.5, R = 12, c = 1, S_j = 10$：不开新号最优 $n = 0, G_0 = 6$；开一号最优 $n = 1, G_1 = \frac{37}{7}$。即使开户免费，也不值得为了新号额外生产。

在对称、固定单号切片中：

$$n^{\star} = \max\left(0, \frac{R\alpha}{4c} - B\right).$$

已有存量可以挤出新增生产；它仍持续创造曝光。若全部最低约束均不绑定，改用总有效内容 $T = B + n$ 后，原连续内点结构可以保留，因此不能笼统宣称“加了库存，旧结论全部失效”。

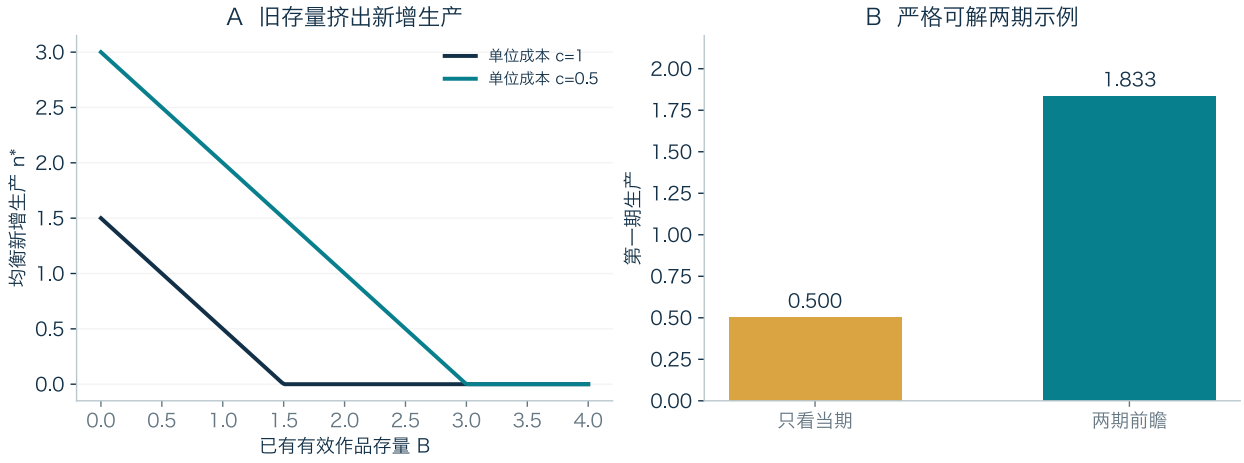


图 1　左：R=12、α=0.5 的对称固定单号切片。右：下一页严格两期示例；两图均为理论情景。

RESEARCH NOTE / 03

两期均衡：未来状态确实改变选择

闭式示例与有限整数博弈分别求解

一个可严格推导的连续示例取 $\alpha = 1, w(H) = 1 + H, R = 12, c = 1, B_1 = \frac{5}{2}, H_1 = 0, \rho = \frac{1}{4}, \lambda = 1, d = \frac{1}{4}$。首期生产上限 2，终期上限 3；开户成本 16 使开户严格不利。对称均衡为：

$$x_1 = \frac{11}{6}, \quad B_2 = \frac{59}{24}, \quad H_2 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{13}{24}.$$

总贴现净收益为 $\frac{177}{32} = 5.53125$。只看当期时首期生产为 $\frac{1}{2}$；前瞻均衡首期生产约 1.833，兼顾了库存与账号积累的未来价值。离轨终期均衡的存在及内点边界见推导包。

整数两期主网格中，每位创作者最多两个账号，每期最多生产两件；这些是模型的经济约束。初始 (B, H) 分别为 $(2, 1)$ 与 $(1, 0.25)$，$R = 4, d = 0.9, \delta = 0.8, \lambda = 1, \mu = 0.1$。比较 $\alpha \in \{0.5, 0.8\}, \beta \in \{0, 0.5\}, \rho \in \{0.5, 0.9\}, F \in \{0.25, 0.75\}$ 的 16 组规则，再设三种成本情景，共 48 条件。

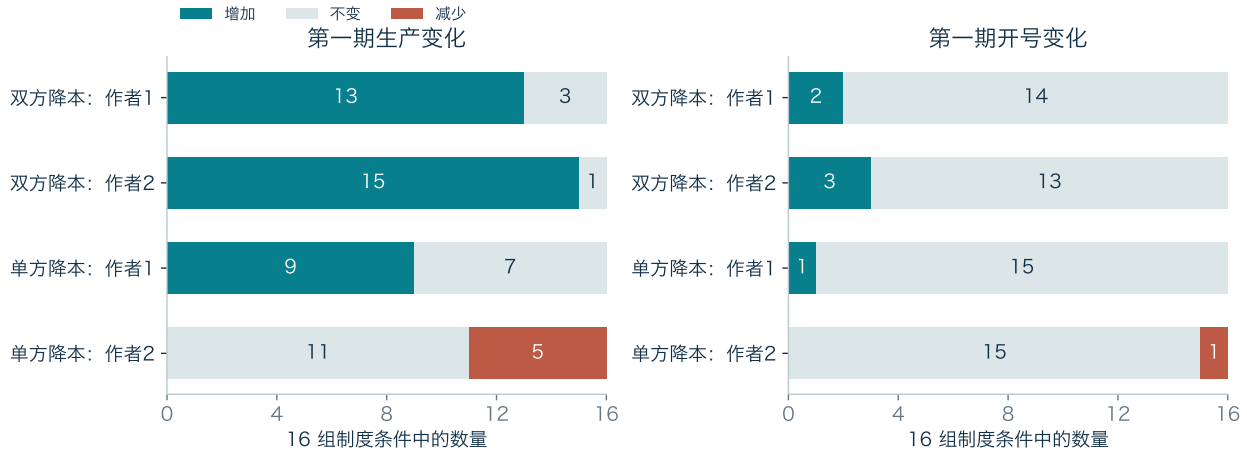


图 2　主网格第一期均衡对成本减半的响应。每条计数分母为 16 组条件；不是现实发生频率。

48 条件的 1,728 个终期子博弈均找到纯均衡；34 条件的第一期行动不同于单期近视选择。独立计算重构收益，并穷举每个状态全部单方偏离，最大正偏离收益为 0。

看见实证八个校准单元都选 $\alpha = 1$ 后，另行冻结线性补充网格：24 条件、864 个终期子博弈；22 个首期纯均衡、2 个首期混合均衡。所有选定均衡路径两期均未开号。该补充是结果后新增诊断，没有替换主网格；它支持保留线性无拆号基准，不证明所有动态线性模型都无拆号。

RESEARCH NOTE / 04

实证：让评分方程与理论对应

KuaiRec · 4 个起点 · 28 个独特测试日 · 190,568 个作品日

使用源表 343,341 个作品日、10,728 部作品、8,369 个账号。按作品 ID 哈希分 A/B，A 过去的信息构造公共账号权重，预测 B，再反向；不按未来存活筛选。测试仅在当日源表实际观察的候选池内比较，缺行不填真实零。

只用预测日前记录，构造目标作品残差记忆 m_v 和来自另一组作品的账号残差记忆 h_a；两者使用固定 7 日半衰期及 7 个作品日当量先验。年龄 / 时长基准为 b_v，定义：

$$z_v = b_v m_v^{\gamma}, \quad T_a = \sum_{v \in a} z_v, \quad s_v = h_a^{\beta} T_a^{\alpha-1} z_v.$$

同账号相加精确得到 $\sum_{v \in a} s_v = h_a^{\beta} T_a^{\alpha}$。这与理论的账号评分族相接；独立数值聚合误差小于 10^{-14}。但 m, h 是曝光记忆代理，不能与有效库存、不可转移资本及结构状态转移混为同一对象。

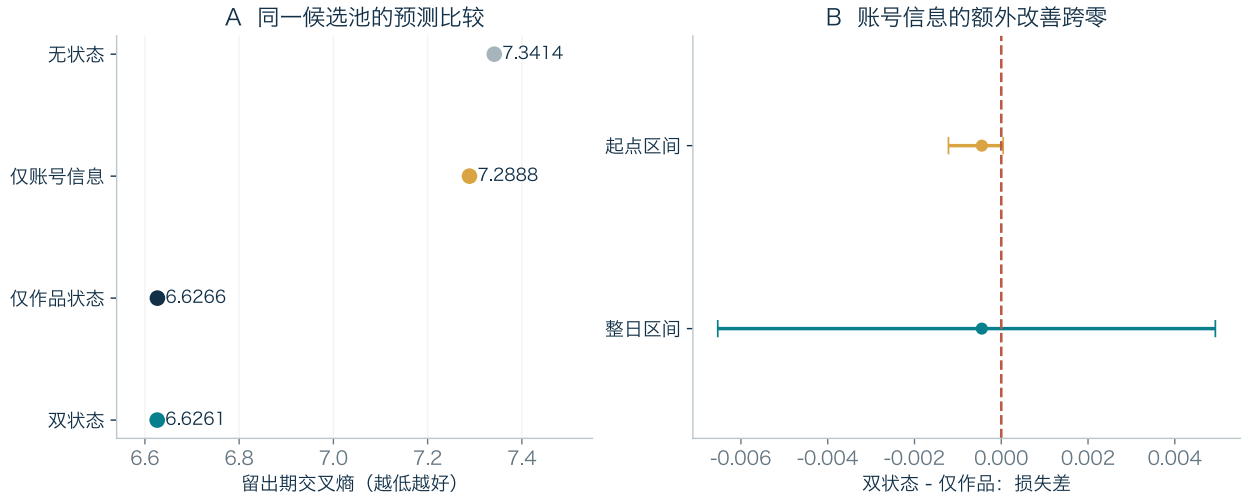


图 3 四个嵌套预测族共用候选池及年龄时长基准。右图给出双状态减仅作品的真实成对区间，均跨零。

模型	作品交叉熵	账号交叉熵
无状态	7.341395	6.969206
仅作品	6.626575	6.296968
仅账号	7.288813	6.916624
双状态	6.626127	6.296519

作品状态相对无状态改善−0.714820，整日 95% 区间[−0.783921,−0.649870]。双状态相对仅作品仅改善−0.000448；整日区间[−0.006535,+0.004935]、账号区间[−0.018964,+0.015766]均跨零。移除最高曝光一号的评分贡献后差值转正；此诊断未重新拟合或重新归一化，不是移除账号的市场反事实。

RESEARCH NOTE / 05

新作品与状态转移：保留有利和不利结果

新作没有自身历史；共享信息的价值需要单独评价

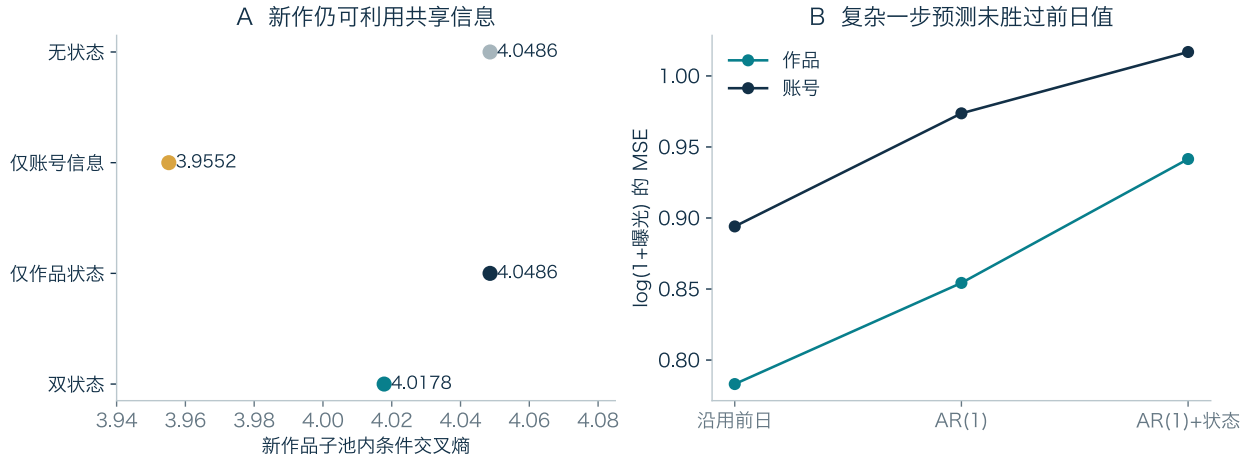


图 4 左：4,315 部新作上传自然日的子池条件损失；右：下一观察自然日的曝光预测误差。

新作仅账号模型相对无状态模型的条件交叉熵从 4.048581 降到 3.955176，差值−0.093405，整日 95% 区间[−0.142058,−0.042077]。这表明当目标作品没有自身历史时，同账号其他作品的信息可能有用；它仍可能反映题材或创作者类型，而非不可转移的账号资本。

结果后的固定预测诊断进一步分解：上述改善约−0.049443 来自源历史可用 / 不可用两组间份额，−0.043962 来自曝光加权组内分配。710 部有源历史新作的组内差为−0.088138，整日区间[−0.165727,−0.002624]；3,605 部无源历史新作使用共同先验，组内差约零。因而正面结果不全是组间校正，仍属于共享关联信息。

双状态模型按全体作品校准，在新作中并非最好：相对仅作品，新作联合损失变差+0.001403；新作子池条件损失改善−0.030794，但整日区间[−0.062797,+0.006053]跨零。不同重采样方案结论不同，不能只选有利区间。训练未见账号不等于新注册。

一步观测预测另用 182,363 个作品相邻日对、138,286 个账号相邻日对，预测下一日 log(1 + 曝光)。合并作品 MSE：沿用前日 0.783097，AR(1)为 0.854296，加入观测状态与供给后 0.941509；账号对应为 0.894065、0.973676、1.016861。复杂模型没有胜过简单延续基准，因此本轮没有验证结构转移方程。

> **数量压缩的经验地位发生了变化**
> 四个预测族在全部八个校准单元均选 α=1；这不是对真实排序规则的因果估计，却不支持将凹数量奖励当作该样本已验证的事实。因此拆号结论继续作为条件性机制，不作为当前真实平台的已证行为结论。

共享来源历史只覆盖 26.04% 的测试作品行、41.42% 的曝光权重。曝光权重总量约 140.09 亿，不等于 140.09 亿独立样本。上述区间只描述固定预测与所设重采样，不包含全部选择、重拟合和因果不确定性。

RESEARCH NOTE / 06

新数据与四项理论的证据对应

真实数据可以反驳依据；理论结果仍需按识别层次表述

本轮从 Open Channel Stats 公开入口实际取得 YouTube 逐视频日 impressions 及频道日表，7 个公开频道入口中 6 个有观测，共 12,157 个视频日和 1,208 个频道日。35 个源文件 SHA 逐一核验，非空六频道真实日历交集为 12 天；无登录、媒体或私人账户访问。这是自愿公开的小样本，不是 YouTube 总体随机样本，没有提供已知 owner 的多账号归属或随机 AI 成本变化。

另冻方案后，四频道满足预定 14/7/7 日覆盖门槛，测试为 2026 年 10 月 27 日至 11 月 2 日的 960 个视频日、7,824 次 impressions 权重。年龄基准交叉熵 2.328489，加入作品历史后 1.818669，差值−0.509820，整日区间[−0.569385,−0.440325]；直接沿用前日加先验更好，为 1.718326。一个频道占 73.63% 权重，移除其评分贡献后仍改善，但样本及缺失限制很强。各频道独立归一化，共享账号权重会约掉，未估计资本参数。发布日与旧作曝光的描述关联方向不一，未识别新作蚕食旧作。

原有理论	本轮推导／计算	真实数据能验证到哪里
凹规则诱发拆号	保留条件机制；库存与资本可改变收益	评分族可检验；当前校准未支持 $\alpha < 1$
维持单账号的门槛	一阶段改用含产量重优化的 G_1–G_0；两期用继续价值	需已知 owner、真实身份成本和规则变化验证行为门槛
AI 降本账号不必增加	内点结论可保留；约束与未来状态改变比较静态	当前无外生 AI 成本，尚未作因果行为检验
整数约束改变结论	两期动作按整数求解；线性补充也出现混合均衡	验证了模型内部可实施性，未验证现实均衡

旧作品存量的直接启发是：创作者可以在不生产新内容时继续获得曝光，生产决策应看新增回报，而不是把旧作全部流量视为新增作品的回报。账号共享信息的直接启发是：新作与旧作要分别评估，不能把总体弱增益解释为新作也没有共享信息。

验证真实拆号机制最缺的记录包括：同一经济主体名下账号、开户及维护成本、生产投入或 AI 采用时点，以及可比较的排序规则变化。即使没有这些记录，也可以检验评分形状、状态增量、预测失败及模型内部偏离；但不能把这些检验改名为真实拆号因果验证。

平台政策仍需额外目标

账号积累可能抑制拆号，同时使合法新作者进入更困难。降低新号权重是否值得，需要平台收入、用户效用、内容质量和进入损失；现有固定参与模型没有给出最优治理建议。

RESEARCH NOTE / 附录

推导、来源与复现

完整公式、协议、源码与聚合审计随源码包提供

固定状态命题的完整证明与边界见 `docs/V7_DERIVATION_PACKAGE.md`。两期有限动作协议为 `src/v7/theory/protocol.json`；线性补充保留独立协议。求解使用逆推，若无纯均衡则枚举全部非空支持、以线性规划求混合策略，并复核单方偏离。主 / 补充独立复核的最大收益或状态重构误差分别为 0 和约 8.88×10^{-16}。

实证协议及 `src/v7/empirical/` 包含来源 SHA、时间窗、A/B 分组、有限网格与真实退出回执。四个起点均真实完成，逐行预测重构的汇总损失误差小于 10^{-10}；原始数据与逐行预测留远端，本地仅保存代码和聚合审计。

数据主源

[1] Gao et al. (2022). KuaiRec: A Fully-Observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems. CIKM. doi:10.1145/3511808.3557220；官方仓库。

[2] Open Channel Stats. Public data exports. 数据说明；公开频道 manifest。公开导出中的空值不补真实零，impressions 与 views 分别处理；渠道许可及 YouTube 来源数值条款见数据文献清单。

与已有研究的关系

[3] Yao et al. (2024). Human vs. Generative AI in Content Creation Competition: Symbiosis or Conflict? ICML. 正式论文。本文沿用 contest 竞争工具，不以加入状态宣称创立新的基础博弈理论。

[4] Sun, Y., & Sun, B. (2026). From exposure to followers: A stock-and-flow closed-loop framework of creator dynamics. Information Processing & Management, 63(5), 104677. doi:10.1016/j.ipm.2026.104677。曝光与粉丝积累的动态联系已有研究，本项目需以作品 / 账号状态分离及身份决策区别定位。

[5] Kim, S., Jin, G. Z., & Lee, E. (2026). Does Generative AI Crowd Out Human Creators? Evidence from Pixiv. NBER Working Paper 34733，工作论文。原始工作论文页面。其 AI 冲击设计可作后续识别参考；本轮未取得其原始行级数据，也未复现其因果结论。

本轮 AI 工具参与建模、代码、推导、检验与排版；独立复核由不同实现及代理完成，不等于外部人工同行评审。完整文献版本、访问情况和不支持的解释均保留在 V7 数据文献清单。